

学院: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

一. (15 分) 考虑以下浅层神经网络:

$$f(x) = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot \sigma(w_i x + b_i)$$

其中 $x \in \mathbb{R}$, $\sigma(\cdot)$ 是 ReLU 激活函数, 网络参数为:

- 神经元 1: $w_1 = 1, b_1 = -1, \alpha_1 = 2$
- 神经元 2: $w_2 = 1, b_2 = -3, \alpha_2 = -1$
- 神经元 3: $w_3 = -2, b_3 = -5, \alpha_3 = 4$

请回答以下问题:

1. 找出该网络在区间 $[0, 5]$ 上的所有拐点位置, 并写出 $f(x)$ 在该区间内的分段表达式。
2. 绘制函数图像, 并在图上标注所有拐点的坐标。
3. 分析第 3 个神经元在区间 $[0, 5]$ 上的激活状态。它是否引入了新的拐点? 请说明理由。

二. (20 分) 考虑一个用于回归任务的深度神经网络, 其结构如下:

- 输入层: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$
- 隐藏层 1: 5 个神经元, ReLU 激活函数
- 隐藏层 2: 3 个神经元, ReLU 激活函数
- 隐藏层 3: 2 个神经元, tanh 激活函数
- 输出层: 1 个神经元, 线性激活函数

假设所有层之间均为全连接。记第 l 层的权重矩阵为 $\mathbf{\Omega}_l \in \mathbb{R}^{n_l \times n_{l-1}}$, 偏置向量为 $\mathbf{\beta}_l \in \mathbb{R}^{n_l}$, 其中 $l = 1, 2, 3, 4$ 。记第 l 个隐藏层的预激活值为 $\mathbf{a}_l$, 激活值为 $\mathbf{h}_l$, 误差项为 $\delta_l = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{h}_l}$, 其中 $l = 1, 2, 3$ 。特别地, 输出层的误差项记为 $\delta_4 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}}$ 。对于单个训练样本 $(\mathbf{x}, y)$, 神经网络的输出记为 $\hat{y}$, 损失函数采用均方误差:

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y) = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2.$$

请回答以下问题:

1. 计算该网络的参数总数 (包括所有权重和偏置项);
2. 写出该网络的完整前向传播与反向传播算法。要求:
 - 采用向量/矩阵形式表达;
 - 明确给出每一层的预激活值 $\mathbf{a}_l$ 与激活值 $\mathbf{h}_l$ 间的递推关系, 以及误差项 δ_l 之间的递推关系;
 - 写出每层权重和偏置的梯度表达式 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{\Omega}_l}$ 和 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{\beta}_l}$ 。

三. (15 分) 考虑一个多变量回归问题，目标是预测输出向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{10}$ 。假设每个输出分量独立服从正态分布，其均值 μ_d 由神经网络 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \phi)$ 预测得到。以单样本 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 为例，

1. 若所有输出分量具有相同的常数方差 σ^2 ，请写出条件似然函数 $\Pr(\mathbf{y} | \mathbf{f}(\mathbf{x}, \phi))$ ，并推导相应的损失函数。
2. 若神经网络不仅预测均值 μ_d ，还预测每个分量的对数方差 $s_d = \log \sigma_d^2$ ，请写出新的条件似然函数，并推导相应的损失函数。
3. 请解释通过预测 $s_d = \log \sigma_d^2$ 并由此计算出每个维度的方差 σ_d^2 ，如何实现对模型预测不确定性的量化。

四. (20 分) 神经网络训练过程中，优化器对模型性能具有重要影响。设损失函数为 $\mathcal{L}(\phi)$ ，当前参数梯度为 $\mathbf{g}_t = \nabla_{\phi} \mathcal{L}(\phi_t)$ 。

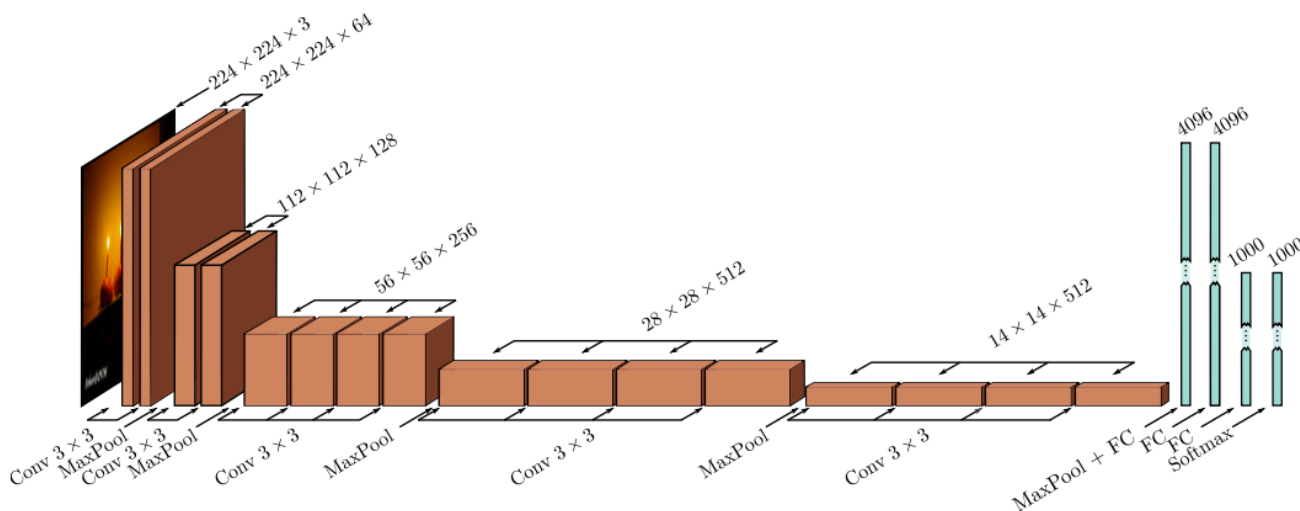
1. 写出随机梯度下降 (SGD) 与带动量的梯度下降 (Momentum) 的更新公式，并简述动量法相较于 SGD 的优势。
2. 推导 RMSprop 优化算法的更新公式，说明其自适应调整学习率的核心思想。
3. 给出 Adam 算法的完整更新步骤，解释其如何结合动量法和 RMSprop 的优点以提升优化效果。

五. (15 分) 请回答以下问题：

1. 考虑一个输入为一维向量 $\mathbf{x}$ 的卷积神经网络。其前三层隐藏层的卷积参数如下：
 - 第一层隐藏层 $\mathbf{H}_1$ ：卷积核大小 (kernel size) 为 5，步长 (stride) 为 2，扩张率 (dilation rate) 为 1；
 - 第二层隐藏层 $\mathbf{H}_2$ ：卷积核大小为 3，步长为 1，扩张率为 1；
 - 第三层隐藏层 $\mathbf{H}_3$ ：卷积核大小为 5，步长为 1，扩张率为 2。

请问这三层隐藏层对应的感受野 (receptive field) 大小分别是多少？

2. 在如下图所示的 VGG 架构中，每个卷积层和全连接层分别有多少个权重和偏置？



请将结果填写在如下的表格中：

层名称	输入通道数	输出通道数	卷积核大小	权重数量	偏置数量
Conv1_1 Conv1_2					
...					
Conv3_1 Conv3_2 Conv3_3 Conv3_4					
...					
FC1 FC2 FC3					

六. (15 分) 给定序列数据矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{D \times N}$, 其中 D 表示特征维度, N 表示 token 数量。

1. 推导自注意力机制的表达式 $\text{sa}(\mathbf{X})$ (不考虑偏置项), 并说明各矩阵在计算中的维度变化。
2. 设 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 为一个置换矩阵, 证明自注意力机制满足如下等变性关系:

$$\text{sa}(\mathbf{XP}) = \text{sa}(\mathbf{X})\mathbf{P}.$$